

10. 对两个整式 x ， $x-3$ 进行如下操作：

第一次操作为：将 x ， $x-3$ 这两个整式的和记作 A_1 ，左边整式与右边整式的差记作 B_1 ；

第二次操作为：将 A_1 ， B_1 这两个整式的和记作 A_2 ， A_1 与 B_1 的差记作 B_2 ；

第三次操作为：将 A_2 ， B_2 这两个整式的和记作 A_3 ， A_2 与 B_2 的差记作 B_3 ；……（以此类推）.

有以下结论：①无论 x 取何值， B_5 的值不变；②当 $x=2$ 时， $B_2+B_4+B_6+B_8+B_{10}=-62$ ；③若

$$A_6+B_5=20，则 x=1；④第 2026 次操作后，A_{2025}-B_{2026}=3\times 2^{1012}$$

以上结论中正确的个数为（ ）

A. 4 个

B. 3 个

C. 2 个

D. 1 个

方法提醒 | 代数定义

- 先把题目定义翻译成式子，至少写出前三步操作或前几个对象。
- 判断说法时逐条代入定义，别凭字面感觉；限制条件要单独圈出。

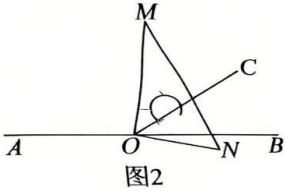
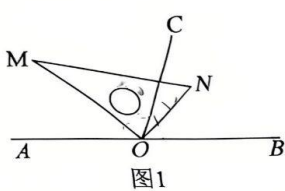
16. 一个千位、百位、十位及个位数字分别为 a, b, c, d 的四位自然数 $\overline{abcd}$ (a, b, c, d 都是大于 0 且小于 10 的整数), 若这个四位自然数满足 $\overline{ab} = \overline{bc} + \overline{cd}$, 则称这个四位自然数为“龙头数”. 例如: 数字 9725 满足 $97 = 72 + 25$, 则 9725 为“龙头数”, 又如数字 8531 中, $85 \neq 53 + 31$, 则 8531 不是“龙头数”. 若 $\overline{6mn2}$ (m, n 都是大于 0 且小于 10 的整数) 是一个“龙头数”, 则 m 的值为 _____; 若去掉“龙头数” $\overline{7xyz}$ 的个位上的数字得到的三位数与去掉这个“龙头数”千位上的数字得到的三位数的差除以 5, 余数为 2, 则满足条件的整数 x 的和为 _____.

方法提醒 | 代数定义

- 先把题目定义翻译成式子，至少写出前三步操作或前几个对象。
- 判断说法时逐条代入定义，别凭字面感觉；限制条件要单独圈出。

第 3 题

23. 将直角三角形 MON 的直角顶点放在直线 AB 上的点 O 处，射线 OC 平分 $\angle MOB$.



- (1) 如图 1，三角形 MON 在直线 AB 的上方，若 $\angle BOC : \angle NOC = 3 : 1$ ，求 $\angle AOM$ 的度数；
- (2) 如图 2，将三角形 MON 绕点 O 在平面内转动，使点 M, C 在直线 AB 上方，点 N 在直线 AB 下方. 请猜想 $\angle AOM$ 与 $\angle NOC$ 之间的数量关系，并说明理由.

方法提醒 | 通用审题

- 原题识别未完成，先直接看原图：圈出已知、所求、图形或表格信息。
- 用箭头写清“已知 → 可推出 → 目标”，再补演算，避免只抄答案。

第 4 题

24. 某人打算从电车和汽油车中选购一台新车，这两台车的部分信息如下表：

车型	售价/万元	每 100 公里能耗	其他信息
电车	12.52	25 度电	换电池 24480 元（使用 8 年后需换电池）
汽油车	10.99	6.8 升汽油	无需更换

当前电车充电电价为 0.68 元/度，汽油价格为 7.5 元/升。根据当地限行政策，此人用车计划如下：电车每年行驶 12000 公里（不限行），汽油车每年行驶 10000 公里（限行）。若只考虑车价、能耗费（电车的充电电费或汽油车的油费）和电车换电池的用车综合费用。请用所学数学知识解决下列问题：

- (1) 若此人购买的新车使用 t 年（ t 小于 8）：

① 请用含 t 的式子分别表示这两台车的综合费用；
② 当 t 为何值时，这两台车的综合费用相等？
- (2) 若此人打算使用所购买的新车 10 年以上且不超过 15 年，请为这个人设计综合费用更省钱的购车方案.

方法提醒 | 方程应用

- 先设未知数并列表：数量、单价、总价、速度、时间或路程要分别写清。
- 列方程前先写等量关系，解完要回到题目单位和限制条件检查。

第 5 题

25. 如图，点 O 是数轴上的原点， A, B 是数轴上的两个点，点 A 对应的数为 -9 ，点 B 对应的数为 3 。



- (1) 若点 M 以每秒 4 个单位的速度从点 A 出发沿数轴向右运动，同时，点 N 以每秒 2 个单位的速度从点 B 出发沿数轴向右运动，运动时间为 t 秒，则当 t 为何值时，原点 O 为 MN 的中点；
- (2) 若点 M 沿数轴从点 A 出发向右运动，同时点 N 沿数轴从点 B 出发向左运动，4 秒后， M, N 两点之间的距离为 2 个单位长度，已知 N 的速度是 M 的两倍，分别求出 M, N 两点的速度；
- (3) 点 M, N, P 三个点同时开始运动：其中，点 M 以每秒 2 个单位的速度从点 A 出发沿数轴向右运动；点 N 以每秒 1 个单位的速度从点 B 出发沿数轴向左运动；点 P 以每秒 2 个单位的速度从点 O 出发沿数轴先向右运动，与点 N 相遇后立即以原来速度沿数轴向左运动，直到与点 M 相遇时三个点都停止运动，请直接写出 P, N 两点中一个点到原点的距离是另一个点到原点的距离的 2 倍时的运动时间。

方法提醒 | 几何关系

- 先在图上标等边、等角、垂直、中点或旋转关系，再决定用全等、角追或辅助线。
- 证明题先从目标反推需要的关系，箭头连接“已知条件 → 中间结论 → 所求结论”。